



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ СКЛАДСКОЙ ШКАФ

Модель: L8050

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Разработчик / Производитель:
Watt Intelligent Technology Co., Ltd.
Отдел интеллектуальных технологий

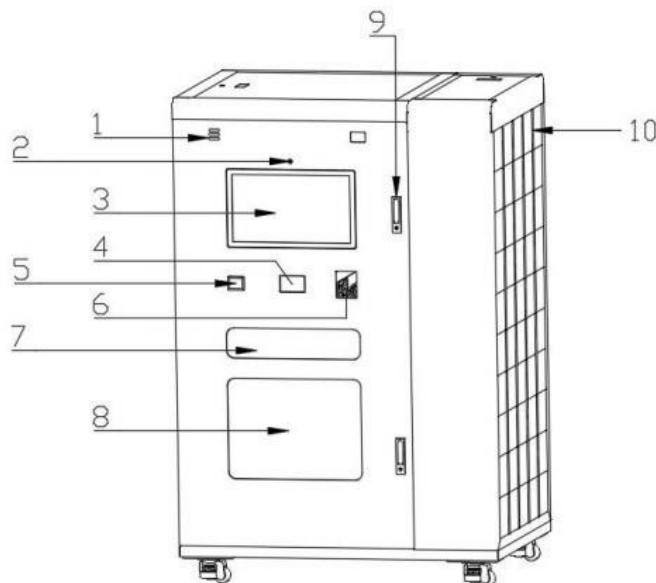
Дата проверки: 30 сентября 2024 г.
Версия документа: v4.0 (RU)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конструкция корпуса	3
2. Обзор изделия	4
3. Технические характеристики	4
3.1 Корпус шкафа	4
3.2 Система управления	5
3.3 Аппаратная конфигурация	5
4. Функции и особенности системы	6
4.1 Функциональная архитектура	6
4.2 Особенности оборудования	6
4.3 Порядок выполнения операций	7
4.4 Требования к окружающей среде	8
5. Упаковка и транспортировка	8
5.1 Требования к упаковке	8
5.2 Меры предосторожности при транспортировке	8
6. Послепродажное обслуживание	9

1. Конструкция корпуса

Интеллектуальный спиральный шкаф модели L8050 сочетает секцию 80 спиральных каналов с лифтовой системой бережной подачи инструмента и 50 постаматных ячеек:



- ① **Световой индикатор остатков (Stock Warning Light):** световая индикация снижения запаса ТМЦ ниже установленного минимального порога.
- ② **Камера распознавания лиц (Facial Recognition Camera):** оптический модуль для биометрической идентификации и авторизации в клиентской системе.
- ③ **Сенсорный экран (Touch Screen):** емкостной дисплей диагональю 21.5 дюйма Full HD для управления всеми функциями терминала.
- ④ **Считыватель карт (Card Reader):** бесконтактный считыватель (IC/ID) для проверки пропусков сотрудников при входе в систему.
- ⑤ **Сканер штрихкодов (Scanner):** встроенный 2D-сканер для считывания и распознавания информации с маркировочных этикеток.
- ⑥ **Принтер (Printer):** встраиваемый термопринтер для оперативной печати штрихкод-этикеток и квитанций.
- ⑦ **Окно выдачи товаров (Pick-up Port):** окно для извлечения выданных товаров с автоматическим открытием и закрытием створки.
- ⑧ **Смотровое окно (Observation Window):** прозрачное обзорное окно внутренней секции на 80 спиральных грузовых каналов.
- ⑨ **Замок сервисной двери (Door Lock):** электромеханический замок открытия основной двери шкафа для пополнения запасов ТМЦ.
- ⑩ **Ячеечные отсеки (Compartments):** 50 независимых ячеек-боксов для возврата, сдачи на рекуперацию и временного хранения инструмента.

2. Обзор изделия

Наименование изделия: Интеллектуальный спиральный складской шкаф (Smart Spiral Line-side Warehouse)
Модель: L8050

Назначение изделия: Комплекс обеспечивает высокоэффективное и высокоточное хранение и адресное управление широкой номенклатурой производственных материалов, режущего инструмента и оснастки на промышленных предприятиях, оптимизирует материальные потоки и повышает производительность труда.

Область применения: Широко применяется на машиностроительных предприятиях, заводах по производству пресс-форм и штампов, механообрабатывающих цехах. Благодаря научному проектированию и продуманной компоновке обеспечивается максимальная емкость хранения для сверл, концевых фрез, разверток, сменных твердосплавных пластин и вспомогательного инструмента. Шкаф оснащен подъемной платформой (лифтовой системой), которая плавно принимает инструмент при выдаче, полностью исключая риск механического повреждения и падения. Наличие 50 встроенных ячеек обеспечивает удобный возврат, рекуперацию и временное хранение ТМЦ, гарантируя непрерывность производственного цикла.

3. Технические характеристики

3.1 Корпус шкафа

Параметр	Значение / Описание
Габаритные размеры (Д × Г × В)	1290 × 930 × 1820 мм (без учета высоты поворотных колес Foma)
Масса оборудования	Около 380 кг
Цветовое исполнение	Белый в сочетании с индустриальным серым (порошковое полимерное покрытие)
Материал корпуса	Холоднокатаная листовая сталь SPCC толщиной 1.0 – 1.5 мм
Количество каналов хранения	80 спиральных каналов + 50 независимых ячеек-боксов
Размеры грузовых каналов	• 1–2 ярусы (20 каналов): 70 × 30 × 140 мм (Д×Г×В), по 12 слотов в канале; • 3–8 ярусы (60 каналов): 70 × 20 × 140 мм (Д×Г×В), по 17 слотов в канале; • 50 ячеек-боксов: 170 × 290 × 135 мм (Д×Г×В)
Грузоподъемность	Максимальная нагрузка на спиральный канал: до 10 кг
Рабочее напряжение питания	Переменный ток AC 220 В ± 10%, 50 Гц

3.2 Система управления

Параметр	Значение / Описание
Операционная система	Android 7.1
Центральный процессор (CPU)	Rockchip RK3288, 4 ядра Cortex-A17, тактовая частота 1.6 ГГц
Оперативная память (RAM)	2 ГБ DDR3
Встроенный накопитель (eMMC)	8 ГБ Flash
Дисплей	21.5 дюйма, IPS матрица, емкостной сенсорный экран (Multi-touch)
Разрешение экрана	1920 × 1080 Full HD
Интерфейсы USB	5 каналов USB 2.0 Host
Сетевые интерфейсы	Проводной Ethernet RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) + Wi-Fi 2.4G/5G
Аудиосистема	Встроенный динамик для голосового оповещения
Способы аутентификации	Распознавание лиц (FaceID) / карты доступа IC/ID / логин и пароль

3.3 Аппаратная конфигурация

Компонент	Технические параметры
Термопринтер этикеток	Термопечать; диаметр рулона 30–58 мм ± 0.05 мм, толщина ленты 0.05–0.1 мм
Сканер штрихкодов	Встраиваемый 2D фотосканер (считывание QR, DataMatrix, 1D); USB; 5 В
Считыватель карт	Мультиформатный универсальный бесконтактный считыватель IC/ID карт
Камера FaceID	Разрешение 1920 × 1080, широкий динамический диапазон (WDR)
Световой индикатор остатков	Световое оповещение оператора о снижении складского запаса ТМЦ
Окно выдачи (лоток)	Окно выдачи товара с автоматическим открытием и закрытием створки

4. Функции и особенности системы

Программная платформа системы управления построена по архитектуре B/S (Browser/Server), обеспечивая круглосуточную автономную работу оборудования без постоянного присутствия персонала (24/7), удаленный централизованный мониторинг и многоуровневое разграничение прав доступа. Система состоит из 5 ключевых уровней: операторский фронтэнд, уровень приложений, системный уровень, коммуникационный уровень и интеграционный шлюз.

4.1 Функциональная архитектура

- 1) Операторский интерфейс (Фронтэнд):** Администраторы через бэкэнд настраивают права доступа, аутентифицируют и контролируют операторов; все действия фиксируются и передаются на сервер в режиме реального времени.
- 2) Уровень приложений:** Централизованное управление парком шкафов, мониторинг технического состояния, остатков и номенклатуры через веб-интерфейс.
- 3) Системный уровень:** Локальная и серверная СУБД, единый сервер аутентификации, диспетчер задач и аналитические модули.
- 4) Коммуникационный уровень:** Поддержка протоколов HTTP/HTTPS, очередей сообщений и SaaS-сервисов реального времени.
- 5) Системная интеграция:** Стандартные API для бесшовной интеграции с корпоративными системами MES, ERP, WMS, PLM и SAP.

4.2 Функциональные особенности

- Мультимодальная аутентификация:** Распознавание лиц с защитой от спуфинга (Liveness Detection), RFID-пропуска и пароли.
- Термопечать маркировки:** Мгновенная печать этикеток для быстрой идентификации возвращаемого и рекуперированного инструмента.
- 2D-сканирование:** Быстрая верификация номенклатуры при загрузке и списании, исключая пересортицу.

4.3 Порядок выполнения технологических операций

1) Пополнение запасов (Загрузка ТМЦ):

Авторизация сотрудника → Выбор номенклатуры → Выбор канала/ячейки → Ввод количества → Открытие двери/канала → Размещение предметов → Подтверждение загрузки.

2) Выдача инструмента:

Авторизация сотрудника → Выбор номенклатуры → Ввод количества → Запуск выдачи → Плавный прием инструмента лифтом → Подача в окно выдачи → Извлечение предмета.

3) Возврат инструмента:

Авторизация сотрудника → Выбор возвращаемой позиции → Назначение ячейки → Открытие ячейки → Размещение инструмента → Закрытие дверцы.

4) Рекуперация / Сдача на утилизацию:

Авторизация сотрудника → Выбор утилизируемой позиции → Печать штрихкод-этикетки → Наклейка маркировки → Помещение в отсек сбора.

5) Просмотр журнала операций:

Авторизация сотрудника → Переход в раздел записей → Просмотр истории выдач, пополнений, возвратов и рекупераций.

6) Инвентаризация:

Авторизация ответственного лица → Выбор позиции/канала → Ввод фактического количества → Отправка на аудит → Утверждение администратором.

7) Системное администрирование:

Авторизация администратора → Настройка системных параметров, лимитов, прав сотрудников и экспорт отчетов.

4.4 Требования к окружающей среде

Рабочая температура: +5°C ~ +40°C; влажность 30% ~ 75% без конденсации.

Температура хранения: -10°C ~ +50°C; влажность 20% ~ 90% без конденсации.

5. Упаковка и транспортировка

5.1 Требования к упаковке: Оборудование надежно фиксируется внутри тары с применением амортизирующих полимерных ложементов и влагозащитной пленки. Упаковывается в прочный деревянный ящик или усиленный картонный короб, запечатанный лентой, с нанесением заводской маркировки.

5.2 Меры предосторожности: При транспортировке обеспечить защиту от влаги, ударов и солнечного воздействия. Соблюдать знаки «Хрупкое» и «Верх».

6. Послепродажное обслуживание

Гарантия и ремонт: Бесплатный ремонт и замена оригинальных запасных частей при выявлении заводских дефектов в течение 12 месяцев. Постгарантийный сервисный ремонт.

Техническая поддержка: Консультации специалистов по телефону, email и онлайн-каналам.

Обучение: Полный курс инструктажа операторов и администраторов по функциям, эксплуатации и ТО.

Регламент реагирования: Гарантированный ответ сервисной службы на любые запросы — **в течение не более 2 часов**.

Проверено: Отдел интеллектуальных технологий Watt
(Watt Intelligent Technology Department Review)

Дата утверждения: 30 сентября 2024 г.